МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Лабораторная работа

Зубкова Антона Павловича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 2
ФОРМУЛА ЭЙНШТЕЙНА 3
Контрольные вопросы 3

ФОРМУЛА ЭЙНШТЕЙНА

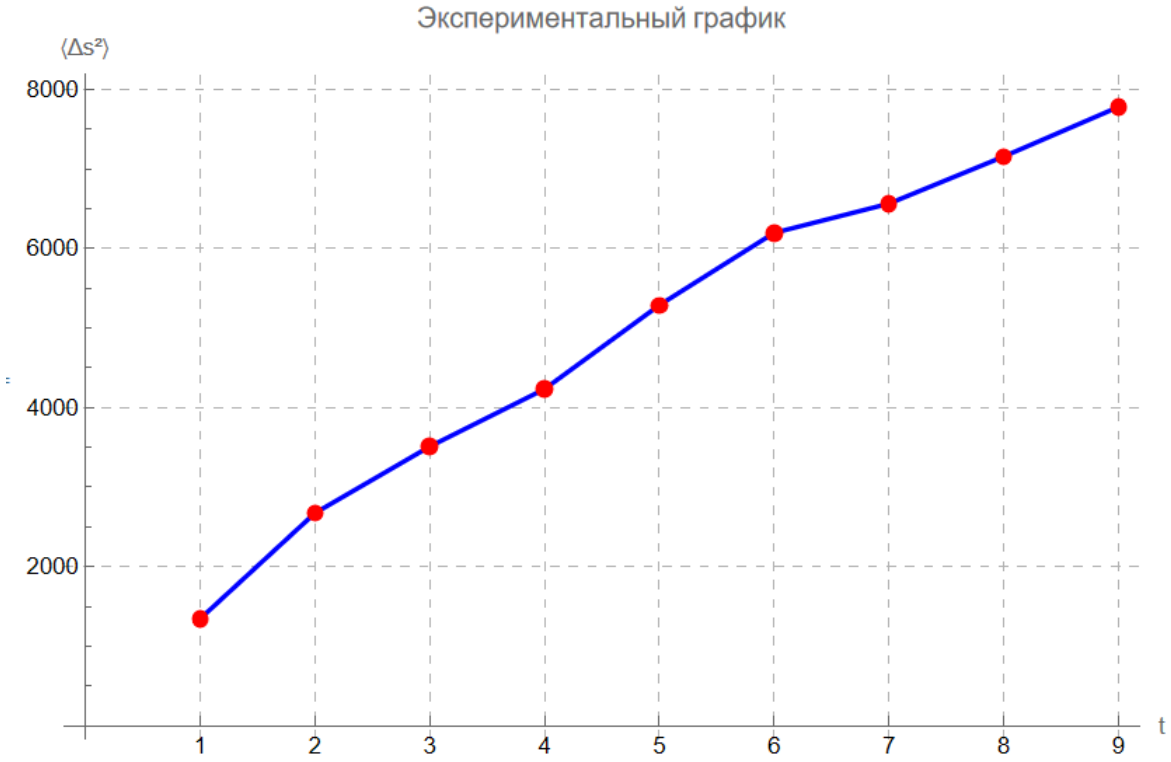
Рассчитаем средний квадрат смещения:

Смещение для пары $(i, i+k)$: $\Delta s_i^2 = (x_{i+k} - x_i)^2 + (y_{i+k} - y_i)^2$

Средний квадрат смещения:

$$\langle \Delta s^2 \rangle_{k\tau} = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^{n-k} \Delta s_i^2$$

Изобразим график с 9 промежутками времени ($\tau = k * \mathrm{t}_1, k = 1 \ldots 9$):



Контрольные вопросы

1. Броуновское движение – это хаотическое движение микроскопических частиц, взвешенных в жидкости или газе, которое происходит под влиянием непрерывных ударов молекул окружающей среды
2. Броуновскими частицами называют любые микроскопические (размером примерно от десятых долей микрометра до нескольких микрометров), взвешенные в жидкой или газовой среде. Примеры: частицы цветочной пыльцы, капли краски, частицы дыма. Они должны быть: достаточно большими, чтобы их можно было наблюдать (например,

в микроскоп) и достаточно легкими, чтобы суммарный импульс ударов окружающих молекул не компенсировался в ноль в каждый момент времени.

3. Это разделение (используемое в уравнении Ланжевена) отражает два разных физических аспекта взаимодействия частицы со средой:
   - *Случайная сила*: Обусловлена хаотичными, мгновенными тепловыми флуктуациями. В каждый момент времени число ударов молекул с одной стороны частицы может быть чуть больше, чем с другой. Она быстро меняется по направлению и величине, а ее среднее по времени значение равно нулю.
   - *Сила вязкого трения*: Возникает при макроскопическом движении частицы относительно среды. Движущаяся частица начинает «набегать» на молекулы среды, из-за чего сталкивается с молекулами впереди себя чаще и сильнее, чем с молекулами позади.
4. Да, зависит. сила вязкого трения при движении сферической частицы в жидкости подчиняется закону Стокса: $F_{\text{тр}} = 6\pi\eta r v$, где r – радиус частицы. Поскольку радиус равен половине диаметра ($r = d/2$), формулу можно записать через диаметр:

   $$F_{\text{тр}} = 3\pi\eta d v$$

   Таким образом, сила вязкого трения прямо пропорциональна диаметру шарообразной частицы